AI 应用开发
项目作品集

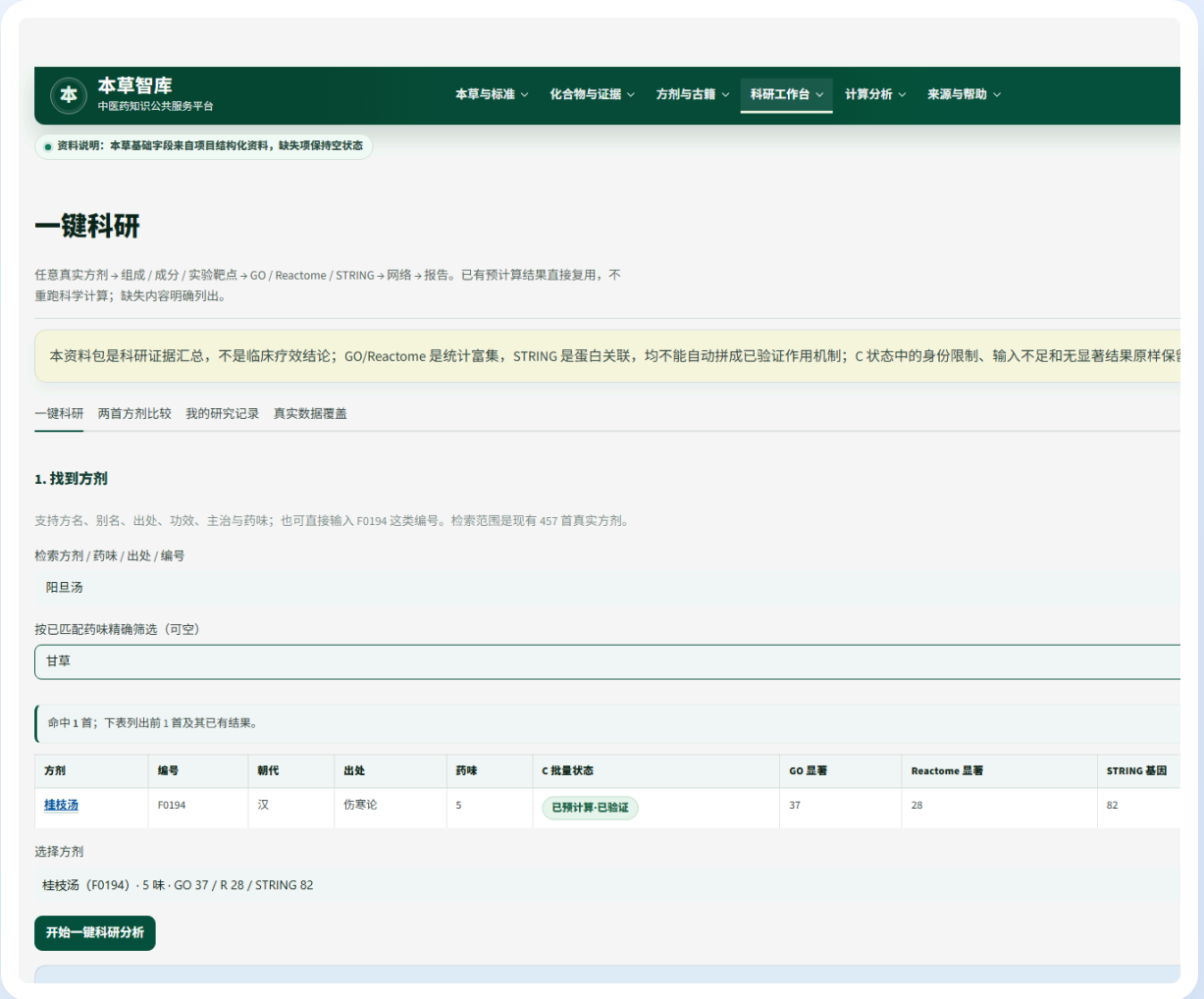
神农中药科研平台

查询方剂、核对来源、整理研究资料

姓名　王鹏程

应聘岗位　蓝色光标 2027 校招 AI Builder

我参与了检索、证据查看和研究记录等功能的设计与开发，并借助 AI 编程工具完成实现和测试。



我参与推进的几项功能

我把使用需求拆成具体操作，再借助 Codex 起草实现和测试，结合页面结果检查。下列工作对应仓库中的功能、修复记录和验收案例。

让全部方剂能从页面查到

原入口只有 3 个快捷案例。我参与明确按名称、别名、药味检索的要求，复用已有检索服务，而不再维护固定列表；用“阳旦汤 → 桂枝汤”及缺数据方剂检查结果。

P31 | research_hub_ui.py · 01_search / 03_missing_formula

查完资料后能保存和继续整理

参与设计条目 → 基因 → 靶点 → 成分的下钻，以及笔记版本和报告章节排序。协同 AI 排查草稿总是新建、切换笔记残留旧内容等问题，再检查重开和下载。

P32 | explore / report_compose · 笔记 v1/v2、草稿 v2 验收

比较结果能解释，也能检查

参与核对靶点分类、缺失层和排除记录的展示要求；用完整、部分和缺失三组专题检查图表、矩阵与导出一致性。

P34 | test_topic_charts_audit.py 19 项 · 三组核查 8/8

代码由人工与 AI 协作完成。记录能定位功能与验证过程，不能据此计算个人独立编码比例。

为什么做这个平台

研究一首方剂时，需要先找组成，再查成分、实验记录和相关分析。资料分散在不同表格和报告里，核对一次往往要反复切换文件。

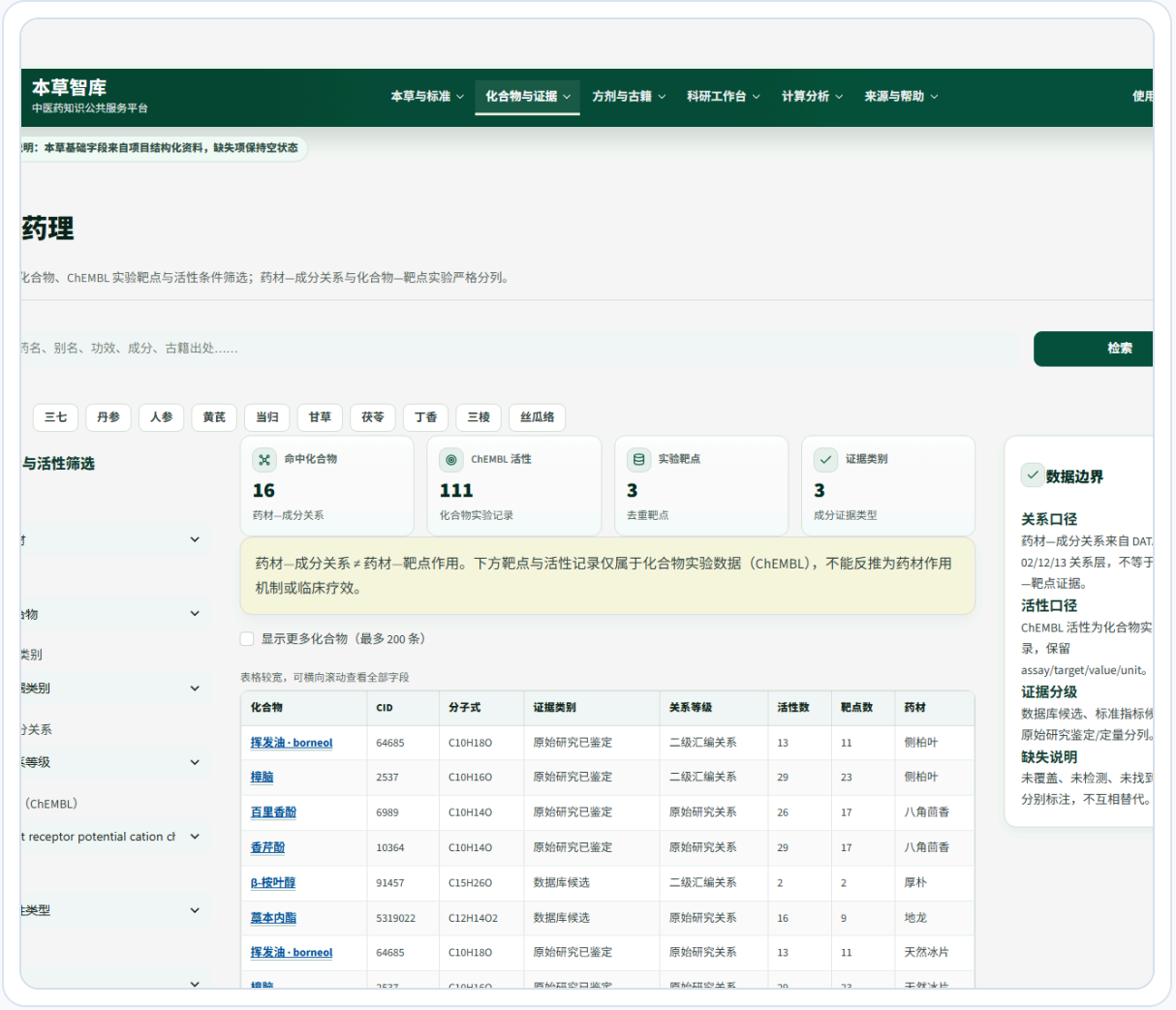
我想减少的麻烦

同名或别名需要重新确认；查到一条结果后还要找出处；有些方剂缺少计算结果，容易与“没有显著结果”混淆。

平台怎样处理

我参与把对象和来源放在相邻页面，支持从方剂继续查看成分和实验靶点。缺失、输入不足和身份受限分别显示，研究结果可以保存和导出。

主要面向需要整理和比较中药科研资料的使用者。



系统怎样组织数据和功能

界面主要用 Python 和 Streamlit 编写。项目按下面的顺序组织数据读取、查询与展示，研究记录保存在 SQLite 中。

资料来源

本草与方剂资料、ChEMBL 实验记录，以及 GO、Reactome、STRING 分析结果。

整理与读取

对齐实体编号和关系，保留来源、数据版本与缺失状态；读取已有计算结果。

查询与研究

检索方剂、查看详情和来源，按基因或通路反查方剂，再做比较或专题。

AI 功能

程序先检索资料，DeepSeek 可调用只读工具补充查询，再整理回答并记录引用。

界面与保存

Streamlit 展示表格和图表，SQLite 保存研究记录，支持报告、CSV 和 ZIP 导出。

已完成并验收 检索、下钻、专题、版本记录、报告导出

已实现，在线调用需配置 模型适配、只读工具调用与调用记录

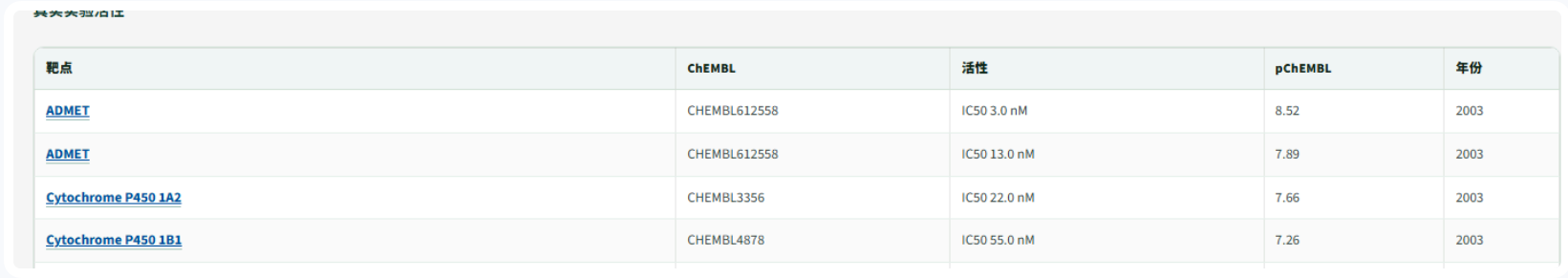
开发中 P35 目标证据功能 **应用设想** 品牌知识库与内容审核

技术说明：这里的检索增强主要使用结构化数据和索引。模型未配置或未获授权时使用确定性检索；科研关联结果不直接作为临床结论。

从检索到查看证据，再导出比较

以下为 P31 / P32 系统验收截图的局部放大，保留原始截图供核对。







三图展示同类操作路径的独立验收片段，并非同一次会话的连续录屏。来源：p31_acceptance_150659 / p32_acceptance_163455。

1 别名检索

输入阳旦汤，并按甘草筛选，命中桂枝汤 F0194。

aliases 字段包含阳旦汤；这是别名匹配。

2 下钻到实验记录

查看化合物详情，核对 ChEMBL 编号、活性值、单位与年份。

P32 条目 → 基因 → 靶点 → 化合物验收中的最后一步。

3 比较与下载

桂枝汤与桃核承气汤并列展示，支持 MD、JSON、CSV 导出。

不同富集背景的数值不直接比较强弱。

AI 在项目中怎么用

同一次运行中的工具查询与回答

2026-11-05 存档 · AIR-9578e3b22283 · mode=deepseek

问题节选

黄芪、当归、桂枝的成分、质量资料与可验证的下一步是什么?

该次有效工具记录节选

```
get_quality_standards(当归 / 桂枝)
get_study_evidence(桂枝)
```

同次回答摘要

当归、桂枝有药典质量条目 [S26][S27]。桂枝的一条鉴定记录来自肉桂树皮研究，需要确认能否归属于桂枝嫩枝 [S30]。

引用与数值检查通过。轨迹也含失败调用；这里仅展示有效查询，未声称每次调用都成功。S26 / S27 为质量条目，S30 为研究鉴定记录。

另一条运行　预算不足后回退

AIR-7d96fc611cdc 查询桃核承气汤组成和对接任务，模型调用 2 个工具后因下一轮预算不足回退。这与上面的成功案例是不同运行。

开发时使用的 Codex

我用编程工具讨论方案、起草代码和测试，再对照数据、日志与页面检查结果。

人工需要做的判断

确认资料对应的研究对象是否一致，区分候选成分、实验记录与质量标准。引用检查通过，也不能替代原文核对。

两类工具分工

Codex 用于开发协作；DeepSeek 用于产品问答。模型读取工具结果，不能据回答新增实验事实。

成功案例依据对应运行 JSON 的工具轨迹、回答和引用；预算案例依据历史调用汇总。本次只整理存档，不重新调用 API。

一次靶点数据错误的排查

457
首方剂可检索

446
首有预计算结果进入反向索引

581 passed / 1 skipped
P34 全仓测试记录

为什么需要修

三方剂比较中出现 Unchecked、NON-PROTEIN TARGET 和细胞系名称。这些条目没有蛋白组件，若混入比较，会把非蛋白记录当成共同作用靶点。

如何判断分类

我参与核对名称与 ChEMBL 组件关系。只有可追溯到蛋白组件的目标进入矩阵；其他记录单列原因与数量，原活性数据保留。

怎样确认修复正确

指定三方剂案例排除 **1,791 条**非蛋白活性记录，共有蛋白靶点为 60。检查矩阵仅含蛋白、排除数与覆盖表合计一致，并核对图表和导出。



案例 F0294 / F0044 / F0303；1,791 = 331 条占位 + 1,460 条细胞系活性，为专题内按方剂汇总的记录数，不是唯一靶点数。

来源：P34_TOPIC_RESEARCH_DEPTH_REPORT.md；test_topic_charts_audit.py；p34_audit_rich_113606.json。三组核查均 8/8，浏览器 9/9。457 首中 11 首输入不足；GO/Reactome 有结果 445 首，STRING 446 首。

应用设想　企业品牌资料检索与内容审核

假设运营同事要为某款产品写一段活动文案，需要确认卖点、适用范围和当前版本的品牌用语。

1　查资料

输入产品名和问题，返回产品说明、品牌手册中的相关段落，同时标出文件版本、页码与生效日期。

2　起草与检查

根据资料生成草稿，把缺少依据的卖点、过期描述和禁用词逐项标出，点击提示可回看原文。

3　人工确认

审核人修改并确认，保存引用、修改记录与审核版本。未经确认的草稿不进入发布环节。

现有代码可复用

只读查询工具接口、来源编号和引用检查、调用预算与错误处理、SQLite 版本记录，以及报告导出思路。

需要替换科研数据结构，并针对品牌资料重新验证。

需要新开发

PDF / 文档解析与段落索引、企业权限、资料有效期、品牌规则库、审核角色和发布接口。

这是设计案例，尚未实现。XunZi-PD 仅作辅助展示经验参考，已有中英双语、分层阅读和候选比较页面。